

Capítulo 11 — Circulação Geral

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§2 (o desequilíbrio radiativo, o transporte exigido, célula de Hadley e jato subtropical). *Aula 2:* §3–§4 (vento térmico, jato polar, ondas de Rossby, os cinturões de pressão).

1 O motor: aquecimento diferencial

Escrever no quadro — abertura

Cap. 11 — Circulação Geral

trópicos: absorvem > emitem polos: emitem > absorvem
nenhuma latitude esquentada para sempre $\Rightarrow$ atmosfera + oceanos **transportam** o excesso
a área entre as duas curvas (Q_{abs} e OLR) é a meteorologia.

► **No quadro:** *Desenhar os dois perfis por latitude: insolação absorvida (pico no equador [← Cap. 2: insolação]) e OLR quase plana. Perguntar: por que a OLR é tão plana? (Porque a circulação já espalhou a energia — o gráfico observado é o resultado do transporte.)*

Este capítulo cobra as promessas de meia dúzia de capítulos: o desequilíbrio veio do Cap. 2 [← Cap. 2: balanço radiativo]; as ferramentas de vento, do Cap. 10 [← Cap. 10: geostrofia e gradiente]; a espessura proporcional à temperatura, do Cap. 1 [← Cap. 1: hipsométrica] — e ela será a chave do vento térmico.

Forma diferencial — o transporte exigido

Em regime estacionário, o transporte meridional através da latitude ϕ é a integral do desequilíbrio ao sul (HS) daquela latitude:

$$T(\phi) = \int_{-90}^{\phi} [Q_{abs}(\phi') - OLR(\phi')] 2\pi R^2 \cos \phi' d\phi'.$$

O teste de consistência é $T(90) = 0$ — o planeta fecha o balanço (T1).

Escrever no quadro — o número para levar

pico de $\sim 5\text{--}6$ PW perto de 35
(~ 4 PW na atmosfera, o resto no oceano)
 $1 \text{ PW} = 10^{15} \text{ W} \simeq 70$ vezes o consumo elétrico da humanidade

Cálculo completo no Caso 1 do notebook; o N1 mostra que pôr gelo (albedo alto) nos polos *aumenta* o transporte exigido — um gostinho da retroalimentação do gelo [→ Cap. 21: feedback de albedo].

2 Célula de Hadley e o jato subtropical

► **No quadro:** *Desenhar a célula em corte meridional: sobe na ZCIT, escoa em altitude, desce nos subtrópicos (~ 30), retorna como alísios. Marcar as nuvens na subida e o deserto na descida.*

O jeito mais direto de transportar calor: uma célula de convecção gigante. Sobe no equador (ar quente e úmido [[Cap. 5: convecção profunda](#)]), desce nos subtrópicos. Mas por que ela para em 30 e não vai até o polo?

Forma diferencial — momento angular fabrica o jato

Anel de ar em repouso no equador tem momento angular ΩR^2 . Levado a ϕ conservando $M = (\Omega R \cos \phi + u)R \cos \phi$:

$$u(\phi) = \Omega R \frac{\sin^2 \phi}{\cos \phi} \Rightarrow u(30) = 134 \text{ m/s.}$$

Observa-se ~ 40 m/s: turbilhões (os ciclones do Cap. 13!) roubam o excesso. Ainda assim, o **jato subtropical** vive em $\sim 30^\circ$, a 12 km — a célula de Hadley *precisa* terminar onde o jato que ela mesma fabrica se torna instável (T2).

Escrever no quadro — o mapa-múndi climático em uma célula

ramo que sobe (ZCIT): chuva diária equatorial [[Cap. 7: ITCZ no mapa de chuva](#)]

ramo que desce (30): Saara, Atacama, Kalahari — e as altas semifixas do Atlântico/Pacífico Sul

ramo de retorno + Coriolis [[Cap. 10: Coriolis](#)]: alísios de SE (HS) / NE (HN)

3 Vento térmico: o jato polar

► **No quadro:** *Anunciar: “a dedução mais elegante do curso — duas equações que vocês já sabem, uma derivada, e sai o jato”. Fazer com calma.*

Forma diferencial — relação do vento térmico

Derivando o vento geostrófico [[Cap. 10: geostrofia](#)] na vertical e usando hidrostática + gás ideal [[Cap. 1: as duas leis](#)]:

$$\frac{\partial u_g}{\partial z} = -\frac{g}{fT} \frac{\partial T}{\partial y}.$$

Leitura física via hipsométrica [[Cap. 1: camada quente = espessa](#)]: as superfícies de pressão se inclinam cada vez mais com a altura sobre a zona de contraste — e inclinação de isóbara é vento.

Escrever no quadro — a frase para decorar

onde há contraste meridional de T , o vento de oeste **cresce com a altura** contraste concentrado (zona baroclínica) $\Rightarrow$ **jato polar** na tropopausa, em cima da frente polar [[Cap. 12: frente polar](#)]

Exemplo resolvido — quanto jato dá o contraste?

$\partial T/\partial y = -5$ K por 1000 km, $f = -1,0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ (45S), da superfície a 10 km:

$$\Delta u_g = \frac{g}{|f|T} \left| \frac{\partial T}{\partial y} \right| \Delta z = \frac{9,8 \times (5 \times 10^{-6}) \times 10^4}{10^{-4} \times 260} \simeq 19 \text{ m/s.}$$

Com contrastes de inverno e camadas mais profundas: os 40–80 m/s observados. *Verificação no Caso 4 do notebook com perfil realista.*

Inverno: contraste maior $\Rightarrow$ jato mais forte e mais baixo em latitude — por isso as tempestades de inverno $\rightarrow$ [Cap. 13: trilhas de tempestades](#), e por isso a turbulência de céu claro mora nas bordas do jato $\leftarrow$ [Cap. 5: Richardson e CAT](#).

4 Ondas de Rossby

Escrever no quadro — vocabulário de vorticidade (Stull §11.9)

relativa $\zeta = \partial v/\partial x - \partial u/\partial y$ (o giro local) planetária f absoluta $\zeta + f$
potencial: $(\zeta + f)/\Delta z$ — conservada seguindo o escoamento adiabático:
 coluna que estica gira mais; que achata, menos $\rightarrow$ [Cap. 13: esticamento e PV](#)

► **No quadro:** *Desenhar cadeia de parcelas deslocada para o sul num planeta com β : a vorticidade relativa muda para compensar f , o giro empurra as vizinhas, a cadeia ondula e o padrão anda para oeste.*

Forma diferencial — a restauração β

Conservação de vorticidade absoluta $\zeta + f$ num deslocamento meridional gera oscilação com dispersão (onda barotrópica):

$$c = U - \frac{\beta}{k^2}, \quad \beta = \frac{df}{dy} = \frac{2\Omega \cos \phi}{R}.$$

A “mola” aqui não é o empuxo $\leftarrow$ [Cap. 5: Brunt-Väisälä](#) — é a variação de f com a latitude: o planeta redondo é o meio elástico.

Escrever no quadro — ler a dispersão

ondas longas (k pequeno): andam para **oeste** contra o jato
 onda *estacionária*: $\lambda_s = 2\pi\sqrt{U/\beta} \sim 6000$ km ($U = 15$ m/s)
 $\Rightarrow \sim 4$ – 5 meandros dando a volta no HS — confira em qualquer carta de 50 kPa $\leftarrow$ [Cap. 9: cartas de altitude](#)

As cristas e cavados dessas ondas são as altas e baixas móveis do dia a dia $\rightarrow$ [Cap. 13: ciclones e cavados](#); quando a onda amplifica e “quebra”, vêm os bloqueios e as ondas de calor/frio persistentes $\rightarrow$ [Cap. 21: extremos e bloqueios](#). Dispersão e onda estacionária no Caso 3 do notebook.

5 O retrato completo

Escrever no quadro — os cinturões, de equador a polo

ZCIT ($\sim 0-10^\circ$)	convergência dos alísios	chuva diária
subtropical ($\sim 30^\circ$)	subsistência de Hadley	desertos, altas semifixas
lat. médias ($40-60^\circ$)	baroclinia + Rossby	ciclones em fila
polar	subsistência fria	altas rasas

Oceano: transporte de Ekman [[← Cap. 10: Ekman](#)] + rotacional do vento médio $\Rightarrow$ giros subtropicais e correntes de contorno oeste (Brasil, Golfo) — o outro caminhão de energia, com $\sim 1-2$ PW.

Monções: onde um continente tropical esquenta mais que o oceano vizinho, forma-se uma baixa térmica sazonal que *inverte* os ventos entre verão e inverno — uma brisa marítima [[→ Cap. 17: brisas](#)] em escala continental (Índia, oeste da África; na América do Sul, o “sistema de monção” de verão que alimenta a ZCAS). É a maior exceção regional ao retrato zonal dos cinturões.

6 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$Q_{abs} - OLR \rightarrow T(\phi) (\sim 5 \text{ PW}) \rightarrow \text{Hadley}, u = \Omega R \frac{\sin^2 \phi}{\cos \phi}$$

$$\frac{\partial u_g}{\partial z} = -\frac{g}{fT} \frac{\partial T}{\partial y} \text{ (jato)} \quad c = U - \frac{\beta}{k^2} \text{ (Rossby)}$$

Daqui em diante o curso desce de escala: as massas de ar e frentes que vivem nesses cinturões [[→ Cap. 12: massas de ar e frentes](#)], os ciclones que nascem da baroclinia [[→ Cap. 13: ciclones extratropicais](#)] e a previsão numérica que integra tudo [[→ Cap. 20: NWP](#)].

7 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap11_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Escreva o balanço de energia por faixa de latitude e mostre que o transporte exigido é a integral do desequilíbrio; explique por que $T(90) = 0$ é o teste de consistência do cálculo.
- T2.** Derive $u(\phi) = \Omega R \sin^2 \phi / \cos \phi$ por conservação de momento angular e avalie em $10, 20, 30$; discuta por que a célula de Hadley não pode ir além de $\sim 30^\circ$.
- T3.** Deduza a relação do vento térmico a partir de geostrofia + hidrostática (+ gás ideal) e mostre que no HS o jato fica a *oeste* com ar frio ao sul.
- T4.** Pela conservação de $\zeta + f$, mostre que uma cadeia de parcelas deslocada meridionalmente oscila e propaga para oeste; obtenha $c = U - \beta/k^2$ (argumento heurístico basta).
- T5.** Estime o comprimento de onda estacionário para $U = 10, 15, 25$ m/s em 50S e conecte com o número de ondas planetárias observado ($\sim 4-5$).

Numéricos (no notebook)

- N1.** No Caso 1, adicione albedo alto ($A = 0,6$) além de ± 70 (gelo) e recalcule o transporte exigido; compare o pico.
- N2.** Com o EBM do `climlab` (Caso 2), varra a difusividade D e trace a posição da linha do gelo e o gradiente equador-polo contra D ; interprete os limites $D \rightarrow 0$ e $D \rightarrow \infty$.
- N3.** Trace $c(k)$ de Rossby para vários U e ache numericamente o k estacionário; verifique contra a fórmula do T5.
- N4.** Com o perfil zonal-médio de $T(y, z)$ fornecido no notebook, integre o vento térmico da superfície a 12 km e localize o jato; compare inverno $\times$ verão.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.